

Documento de Requisitos — Sistema Web de Controle de Estoque e Saldos de Contratos de Licitação

Transcrição consolidada da especificação apresentada na conversa.

1. Identificação

Nome provisório: Sistema de Controle de Estoque e Saldos de Contratos

Tipo: Sistema Web

Objetivo principal: Controlar os saldos quantitativos e financeiros de contratos oriundos de processos licitatórios, realizando automaticamente as baixas dos itens a partir da leitura de Notas Fiscais em PDF.

2. Visão geral do sistema

O sistema deverá permitir o cadastro e gerenciamento de contratos decorrentes de licitações, seus respectivos itens, fornecedores, quantidades contratadas, valores unitários e saldos disponíveis.

A movimentação de saída do estoque contratual ocorrerá principalmente por meio de Notas Fiscais.

O usuário deverá poder enviar uma Nota Fiscal em formato PDF. O sistema fará a leitura automática do documento, identificará os itens e suas respectivas quantidades e tentará relacioná-los aos itens existentes no contrato.

Após a conferência, o sistema deverá registrar a baixa, atualizando automaticamente os saldos.

Fluxo principal: Licitação → Contrato → Itens contratados → Nota Fiscal → Leitura automática → Identificação dos itens → Conferência → Baixa → Atualização dos saldos → Relatórios

3. Objetivos

Controlar contratos provenientes de licitações.

Controlar os itens de cada contrato.

Controlar quantidades contratadas e utilizadas.

Controlar saldos disponíveis.

Controlar valores contratados e utilizados.

Registrar todas as movimentações.

Permitir o envio de Notas Fiscais em PDF.

Fazer leitura automática das informações da Nota Fiscal.

Identificar os produtos constantes na Nota Fiscal.

Identificar as quantidades faturadas.

Relacionar os produtos da Nota Fiscal aos itens do contrato.

Realizar a baixa automaticamente após conferência.

Impedir baixas superiores ao saldo disponível.

Manter histórico completo das operações.

Permitir auditoria das baixas.

Gerar relatórios de saldo e movimentação.

4. Conceito fundamental

Cada contrato deverá possuir uma lista de itens. O saldo deverá ser acompanhado por item, com quantidade contratada, utilizada e disponível.

Fórmula: $\text{Saldo} = \text{Quantidade Contratada} - \text{Quantidade Utilizada} + \text{Quantidade Devolvida}$.

A baixa deverá ficar vinculada à Nota Fiscal que a originou.

5. Usuários e permissões

Administrador: cadastrar usuários, configurar o sistema, cadastrar/alterar contratos, cancelar movimentações, visualizar relatórios e gerenciar permissões.

Gestor: cadastrar contratos e itens, importar Notas Fiscais, conferir e confirmar baixas, consultar saldos e emitir relatórios.

Operador: consultar contratos, importar Notas Fiscais, conferir notas e efetuar baixas autorizadas.

Consulta: somente visualizar informações e relatórios.

6. Cadastro de licitação

Campos sugeridos: número da licitação, modalidade, número do processo, ano, objeto, data da licitação, fornecedor vencedor, observações e situação.

Situações: Em elaboração, Ativa, Encerrada ou Cancelada.

7. Cadastro de fornecedor

Campos: razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, endereço, município, estado, telefone, e-mail, situação e observações.

8. Cadastro de contrato

O contrato deverá estar vinculado a uma licitação e a um fornecedor.

Informações: número, ano, processo/licitação, fornecedor, CNPJ, datas, valor total, situação, unidade/órgão responsável, fiscal, gestor e observações.

Situações: Em elaboração, Ativo, Suspenso, Encerrado ou Cancelado.

9. Cadastro de itens do contrato

Campos: número do item, código interno, código do produto, código de barras/EAN, descrição, unidade de medida, marca, modelo, quantidade contratada, valor unitário, valor total, saldo inicial, saldo atual e observações.

10. Identificação dos produtos

O sistema deverá considerar código do produto, código interno, GTIN/EAN, código do fornecedor, descrição, unidade, NCM, marca e modelo.

Prioridade: código exato → GTIN/EAN → código do fornecedor + descrição → descrição + unidade → correspondência aproximada.

11. Importação da Nota Fiscal

O usuário deverá selecionar o contrato e enviar o arquivo PDF. O sistema deverá aceitar inicialmente PDF de NF-e, DANFE e documentos fiscais gerados por sistemas de emissão.

12. Leitura automática da Nota Fiscal

O sistema deverá extrair número da NF, série, data de emissão, CNPJ e razão social do emitente, valor total, chave de acesso, produtos, códigos, descrições, quantidades, unidades, valores unitários e valores totais.

Depois deverá identificar o contrato por fornecedor/CNPJ e outros dados cadastrados. Caso não consiga, solicitará seleção manual.

13. Processamento dos itens

Após extrair os produtos, o sistema deverá apresentar uma tela de conferência mostrando produto da NF, quantidade, item encontrado, saldo atual e status.

14. Sistema de confiança da leitura

Correspondência exata por código: 100%. GTIN: 95%. Código do fornecedor + descrição: 80%. Descrição semelhante: 60%. Abaixo disso: conferência manual.

A baixa definitiva deverá ocorrer somente para itens seguros ou após confirmação do usuário.

15. Tratamento de itens não encontrados

Quando um produto não for encontrado, o usuário poderá selecionar manualmente o item, cadastrar uma associação, deixar pendente ou cancelar a importação.

O sistema não deverá realizar baixa automática em item incorreto.

16. Conferência da Nota Fiscal

Deverá exibir dados da NF, fornecedor, CNPJ, valor total e todos os itens com código, descrição, quantidade, vínculo ao contrato, saldo anterior, baixa e saldo posterior.

17. Validação de saldo

O sistema deverá impedir baixa superior ao saldo disponível e recomendar o bloqueio da confirmação até a inconsistência ser resolvida.

18. Confirmação da baixa

A confirmação deverá registrar NF, itens, quantidades, saldo, usuário, data/hora, PDF e histórico.

A operação deverá ser transacional para impedir que somente parte dos itens seja baixada em caso de erro.

19. Cancelamento/estorno

O sistema deverá permitir estorno, registrar usuário, data/hora e justificativa, manter o histórico original e devolver as quantidades ao saldo.

20. Histórico de movimentações

Cada alteração deverá registrar data, usuário, NF, item, tipo de movimento, quantidade, saldo anterior e saldo posterior. O histórico não deverá ser apagado.

21. Dashboard

Indicadores: contratos ativos, valor contratado, valor utilizado, saldo financeiro, itens cadastrados, NFs processadas, notas pendentes, itens com saldo baixo e contratos próximos do vencimento.

22. Alertas

Alertas para saldo baixo, saldo esgotado, contrato próximo do vencimento e nota pendente de conferência.

23. Relatórios

Relatórios de saldo do contrato, Notas Fiscais, movimentações e itens. Filtros por período, contrato, fornecedor, NF, usuário e situação. Exportação sugerida para PDF, Excel e CSV.

24. Pesquisa

Pesquisa por contrato, fornecedor, CNPJ, número da NF, código do produto, descrição, processo, licitação e chave de acesso.

25. Auditoria

Registrar criação/alteração de contrato, cadastro de item, importação de NF, alterações de vínculo, confirmação de baixa, estorno e alterações de saldo.

Cada registro deverá conter usuário, data/hora, operação, registro afetado, valores anteriores/posteriores e justificativa quando aplicável.

26. Banco de dados — estrutura inicial

USUARIOS: id, nome, e-mail, senha/hash, perfil, ativo, criado_em.

FORNECEDORES: id, razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, endereço, cidade, estado, telefone, email, ativo.

LICITACOES: id, número, ano, modalidade, processo, objeto, data, situação.

CONTRATOS: id, licitação_id, fornecedor_id, número, ano, datas, valor_total, situação.

ITENS_CONTRATO: id, contrato_id, número_item, códigos, GTIN, descrição, unidade, marca, quantidade_contratada, valor_unitário, saldo_atual.

NOTAS_FISCAIS: id, contrato_id, fornecedor_id, número, série, chave_acesso, data_emissão, valor_total, arquivo_pdf, status, criado_por, criado_em.

ITENS_NOTA_FISCAL: id, nota_fiscal_id, códigos, descrição, quantidade, unidade, valores, item_contrato_id, percentual_confiança, status_identificação.

MOVIMENTACOES: id, nota_fiscal_id, item_contrato_id, tipo, quantidade, saldos, usuário, data/hora, justificativa.

LOG_AUDITORIA: id, usuário, operação, tabela, registro, dados anteriores/novos, data/hora, IP.

27. Arquitetura recomendada

Front-end: React, Vue, Angular ou tecnologia equivalente.

Back-end: Node.js/NestJS, Python/Django/FastAPI, .NET ou Java/Spring Boot.

Banco: PostgreSQL.

Armazenamento: serviço em nuvem, servidor próprio ou armazenamento compatível com S3.

28. Motor de leitura das Notas Fiscais

PDF com texto: extração direta. PDF digitalizado: OCR.

OCR deverá identificar códigos, descrições, quantidades, unidades e valores.

Recomendação: quando possível, receber o XML da NF-e e priorizá-lo sobre o PDF, pois os dados são estruturados.

29. Inteligência para identificação dos produtos

O sistema poderá usar correspondência inteligente/IA para sugerir equivalências entre descrições diferentes.

A IA deverá funcionar como mecanismo de sugestão e não deverá alterar saldo sozinha quando houver baixa confiança.

Após uma correspondência ser confirmada, ela poderá ser armazenada para reutilização futura.

30. Regras críticas de segurança

Não permitir saldo negativo. Não apagar movimentações confirmadas. Auditar alterações. Detectar NF duplicada. Calcular saldo a partir das movimentações. Vincular baixa a uma NF ou movimento autorizado.

31. Tratamento de duplicidade

Verificar chave de acesso, número, série, fornecedor e data antes da confirmação.

32. Tela de importação da NF

Fluxo sugerido: selecionar contrato → enviar PDF → processamento → conferência → confirmar baixa.

33. Status da Nota Fiscal

Importada; Processando; Aguardando conferência; Com inconsistência; Pronta para baixa; Baixada; Cancelada; Estornada.

34. Requisitos não funcionais

Desempenho adequado, progresso durante processamento, HTTPS, hash seguro de senhas, controle de acesso, proteção contra SQL Injection e arquivos maliciosos, validação de upload, responsividade em computador, tablet e celular.

35. Backup

Backup automático diário do banco e dos documentos, com política de retenção configurável.

36. LGPD e segurança de dados

Controle de acesso, registro de atividades, proteção de credenciais, política de armazenamento, backup e permissões compatíveis com a legislação aplicável.

37. MVP — primeira versão

Login/usuários; fornecedores; licitações; contratos; itens; importação de NF em PDF; extração; identificação automática; conferência; baixa; histórico; dashboard; relatórios; auditoria.

38. Segunda etapa

XML da NF-e; integrações; aplicativo mobile; assinatura digital; notificações; IA avançada; previsão de consumo; múltiplos órgãos/unidades; almoxarifados físicos; transferências; devoluções.

39. Exemplo completo de funcionamento

Contrato 015/2026, fornecedor ABC, item Papel A4 com 1.000 unidades. Uma NF com 120 unidades é lida, o item é identificado, o sistema mostra saldo anterior 1.000, baixa 120 e saldo posterior 880. Após confirmação, registra NF, item, quantidade, movimento, saldos, usuário e data/hora.

40. Critério de aceite principal

O sistema deverá permitir cadastrar contrato e itens, enviar NF em PDF, ler os dados, identificar produtos e quantidades, relacionar aos itens, apresentar conferência, confirmar, atualizar saldos, registrar movimentações e manter o PDF vinculado.

41. Ponto mais importante do projeto

O principal desafio é criar uma ligação confiável entre ITEM DA NOTA FISCAL → ITEM DO CONTRATO → QUANTIDADE → SALDO.

A recomendação é criar uma tabela de correspondência de produtos. Uma correspondência confirmada pelo usuário poderá ser reutilizada em notas futuras do mesmo fornecedor.

42. Resultado esperado

O sistema deverá funcionar como um estoque contratual inteligente: cadastrar contrato → cadastrar itens → enviar NF → sistema lê → identifica → usuário confere → confirma → saldo atualizado automaticamente.

A finalidade é transformar um processo manual em um processo automatizado, rastreável, auditável e com redução significativa de erros de digitação.